

## PROPOSAL IDE/CONCEPT PAPER SAMSUNG SOLVE FOR TOMORROW 2026

Tulis ide solusi yang ingin Anda ajukan dengan mengisi kolom-kolom di bawah secara lengkap dan spesifik! Jika ada pertanyaan, silakan hubungi di WhatsApp Enrico (6289677878563) atau di email: [sft2026@dibimbing.id](mailto:sft2026@dibimbing.id) atau dapat bergabung ke *community* Telegram Samsung Solve for Tomorrow 2026 [di sini](#).

|                               |   |                                                |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------|
| Nama Tim                      | : | Berkah Ilahi                                   |
| Nama Sekolah/Perguruan Tinggi | : | Univeristas Darussalam Gontor (UNIDA) Ponorogo |
| Nama Ketua                    | : | Farrel Khozy Affifuddin                        |
| Nama Anggota 1                | : | Fatih Jawwad                                   |
| Nama Anggota 2*               | : | Muhammad Rasya Naufal                          |
| Nama Anggota 3*               | : | Zia Zarin Rosyidi                              |

\*hapus yang tidak perlu

### Ide/Solusi Pemecahan Masalah

#### 1. Judul Projek/Ide

**Water Presence Monitoring System: Platform Citizen Science Berbasis AI dan Multi-Source Remote Sensing untuk Deteksi Keberadaan Air Permukaan secara Real-Time**

#### 2. Tema/Bidang yang dipilih

(pilih salah satu, dan hapus yang tidak diperlukan)

1. Sustainability & Environment

#### 3. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan risiko bencana hidrometeorologi tertinggi di dunia. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang 2024 tercatat 2.107 kejadian bencana – dengan 98,86% merupakan bencana hidrometeorologi yang didominasi banjir dan tanah longsor. Dampaknya sangat besar: 540 orang meninggal dunia dan lebih dari 8 juta jiwa terpaksa mengungsi (BNPB, 2025).

Di balik angka tersebut, terdapat permasalahan mendasar yang belum terpecahkan: keterlambatan informasi. Saat bencana terjadi, tim respons sering kali tidak dapat memperoleh data area tergenang secara cepat. Survei lapangan butuh 3-5 hari, sementara solusi berbasis citra satelit optis seperti Sentinel-2 sering tidak bisa digunakan karena tertutup awan. Riset yang terbit di jurnal internasional menunjukkan bahwa wilayah tropis Indonesia termasuk zona dengan cloud cover tertinggi di dunia – citra optis dapat terhalang selama berbulan-bulan berturut-turut (Immitzer et al., 2021).

Tantangan ini mendorong perlunya pendekatan berbeda: memanfaatkan radar SAR (Synthetic Aperture Radar) yang tidak terpengaruh awan, dikombinasikan dengan data satelit multi-sumber lainnya, dan dianalisis secara otomatis oleh AI agar hasilnya dapat dibaca oleh siapa saja – tanpa perlu keahlian teknis khusus.

Ringkasan permasalahan utama:

- Tidak ada platform yang menggabungkan data satelit multi-sumber secara otomatis untuk deteksi air permukaan
- Citra satelit optis sering tertutup awan di iklim tropis, menyebabkan data gap yang kritis
- Survei lapangan memerlukan waktu 3-5 hari dan biaya tinggi (Rp5-10 juta per lokasi)
- Interpretasi data remote sensing membutuhkan keahlian GIS/remote sensing yang tidak dimiliki oleh petugas lapangan

Kemudian sekiranya jika melihat dari sudut pandang target pengguna kami, maka ini yang dibutuhkan:

- **Persona 1 – Koordinator Respons Bencana (BNPB/BPBD)**  
"Kami butuh informasi cepat tentang area yang tergenang untuk menentukan prioritas evakuasi, tapi data satelit lambat dan survei manual memakan waktu sehari-hari."  
Kebutuhan: peta area terdampak yang dapat diakses dalam hitungan menit.
- **Persona 2 – Petugas Dinas Pertanian (Kabupaten Rural)**  
"Sulit memonitor ketersediaan air di lahan pertanian yang luas tanpa data yang akurat dan mudah diakses."  
Kebutuhan: indikator ketersediaan air per musim untuk perencanaan irigasi.
- **Persona 3 – Peneliti Lingkungan (Universitas)**  
"Data satelit sering tertutup awan. Kami butuh alternatif pengumpulan data baseline yang lebih aksesibel dan bisa di-crowdsourced."  
Kebutuhan: platform citizen science dengan metodologi yang transparan.

Maka pertanyaan inti dari kesimpulan yang didapat adalah: "Bagaimana kita bisa menciptakan sistem deteksi air permukaan yang mudah diakses, cepat, dan akurat – dengan menggabungkan data radar satelit multi-sumber dan analisis AI – sehingga petugas bencana, petani, dan peneliti dapat mengambil keputusan lebih cepat tanpa memerlukan keahlian teknis khusus."

#### 4. Target Pengguna

Target pengguna utama kami adalah Petugas respons bencana (BNPB/BPBD), petugas dinas pertanian/PUPR, dan peneliti lingkungan, sementara untuk pengguna sekunder meliputi Masyarakat umum, NGO lingkungan, dan mahasiswa citizen science yang dimana semua pengguna merupakan warga negara Indonesia, terutama bagi yang berhubungan dalam konteks apapun dengan daerah rawan rural dan rawan bencana. Target umur pengguna mungkin berkisar di 20-55 tahun (yang mempunyai dan masih bisa mengoperasikan perangkat smartphone), dengan target kuantitas pengguna awal mencapai 100-500, yang kemudian meningkat menjadi target 5000+ pengguna dalam waktu  $\pm 5$  tahun.

#### 5. Deskripsi Ide Konsep Solusi

Water Presence Monitoring System (WPMS) adalah platform berbasis web yang secara otomatis mendeteksi keberadaan air permukaan di suatu lokasi – cukup dengan menentukan titik GPS – tanpa perlu mengunggah foto maupun memiliki keahlian GIS.

Sistem bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis lima sumber data satelit secara paralel via Google Earth Engine, lalu menyerahkan seluruh data tersebut kepada Gemini 2.0 Flash sebagai AI Analyst yang menghasilkan kesimpulan dalam bentuk confidence score dan penjelasan natural language.

Lima sumber data satelit yang digunakan:

- **Sentinel-1 SAR (Radar)** – Deteksi air berbasis backscatter, tembus awan dan hujan deras. Sumber utama sistem ini.
- **Sentinel-2 Optis** – Perhitungan NDWI sebagai data pendukung saat kondisi awan rendah.
- **CHIRPS** – Data curah hujan 7 hari terakhir untuk konteks kondisi basah.
- **OpenLandMap** – Klasifikasi jenis tanah untuk memahami kapasitas resapan air.
- **SRTM/DEM** – Data elevasi dan topografi untuk analisis kemungkinan genangan.

Keunggulan utama: Sentinel-1 SAR sebagai tulang punggung sistem memungkinkan deteksi air bahkan saat kondisi mendung penuh – masalah utama yang selama ini membuat data satelit optis tidak dapat diandalkan di wilayah tropis seperti Indonesia.

#### Rancangan Awal: User Flow

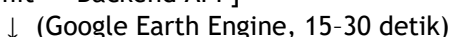
[ Pengguna buka aplikasi ]



[ Pilih/konfirmasi lokasi via GPS atau klik peta ]



[ Submit → Backend API ]



| SAR | NDWI | CHIRPS | OpenLandMap | SRTM/Elevasi |  
| (radar) | (optis) | (hujan) | (tanah) | (topografi) |

↓ Semua data dikirim ke Gemini 2.0 Flash  
[ AI Analyst: cross-reference seluruh dataset satelit ]

- ↓  
[ Tampilkan ke pengguna ]
- Verdict: DEFINITIVE / PROBABLE / POSSIBLE / UNLIKELY
  - Confidence score (0-100%)
  - Penjelasan natural language dari AI
  - Breakdown per sumber satelit
  - Peta choropleth Indonesia (water index per provinsi)

#### Fitur Utama

- Observation Submission: Input hanya GPS (auto-detect atau klik peta), tidak perlu foto
- Dashboard Hasil: Confidence gauge, verdict, penjelasan AI, breakdown per sumber satelit, peta interaktif dengan overlay SAR water mask
- Choropleth Map Indonesia: Peta per provinsi yang diperbarui otomatis dari data satelit – memudahkan melihat kondisi air secara regional
- Explore Map: Heatmap dari observasi crowdsourced, filter tanggal & threshold confidence, statistik tren per wilayah
- Halaman Metodologi: Penjelasan transparan cara kerja, keterbatasan sistem, dan atribusi sumber data

#### 6. Tujuan

- Mempercepat deteksi: memangkas waktu assessment keberadaan air dari 3-5 hari menjadi 15-30 detik.
- Meningkatkan aksesibilitas: cukup dengan smartphone dan titik GPS, tanpa keahlian teknis khusus.
- Mengatasi masalah cloud cover: Sentinel-1 SAR memungkinkan deteksi air meskipun cuaca mendung – kendala utama di wilayah tropis.
- Menghasilkan output yang mudah dipahami: analisis AI dalam bahasa natural, bukan sekadar angka teknis.
- Memberikan dampak sosial nyata: mendukung respons bencana, perencanaan irigasi, dan pemantauan lingkungan di Indonesia.

#### 6. Inovasi

| Aspek               | Solusi Existing              | WPMS (Kami)                                        |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sumber data satelit | Satu sumber (optis saja)     | 5 sumber: SAR, NDWI, curah hujan, tanah, elevasi   |
| Tembus awan         | Tidak (optis terblokir awan) | Ya – Sentinel-1 SAR radar tidak terpengaruh awan   |
| Kecepatan hasil     | Hari hingga minggu           | 15-30 detik                                        |
| Input pengguna      | Foto + keahlian teknis       | GPS saja, tanpa foto                               |
| Output AI           | Skor angka saja              | Confidence score + penjelasan natural language     |
| Peta tematik        | Statis / update manual       | Choropleth otomatis per provinsi dari data satelit |
| Biaya per observasi | Rp5-10 juta (survei manual)  | Hampir nol (GEE free tier)                         |

\* Kombinasi SAR radar + AI analyst menjadi keunggulan utama yang membedakan WPMS dari solusi yang ada: sistem ini dapat beroperasi di kondisi mendung sekalipun sebagai skenario yang paling sering terjadi saat bencana banjir di Indonesia.

## 7. Dampak Ide/Proyek

- **Dampak Langsung:**

- Respons Bencana (BNPB/BPBD): Mempercepat pemetaan area terdampak banjir, membantu prioritisasi evakuasi. Diperkirakan memangkas waktu assessment 2-3 hari per kejadian bencana.
- Pertanian (Dinas Pertanian): Membantu petugas merencanakan irigasi berbasis data satelit real-time, berpotensi mengurangi risiko gagal panen di musim kemarau.
- Penelitian Lingkungan: Dataset crowdsourced yang lebih kaya untuk pemantauan sumber daya air — diperkirakan menghasilkan 5× lebih banyak data dibandingkan survei konvensional.

- **Kontribusi terhadap SDGs:**

- SDG 6 (Air Bersih & Sanitasi): Meningkatkan pemantauan dan pengelolaan sumber daya air permukaan.
- SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim): Mendukung kesiapsiagaan dan respons bencana berbasis data real-time.
- SDG 15 (Ekosistem Daratan): Pemantauan lingkungan untuk mendukung konservasi dan pengelolaan ekosistem.

- **Dampak Jangka Panjang:**

- Fondasi untuk sistem manajemen sumber daya air terpadu di Indonesia.
- Model citizen science yang berpotensi diadopsi oleh lembaga pemerintah (BNPB, PUPR, Kementan).
- Dataset open source yang dapat digunakan untuk penelitian dan kebijakan publik.

## 9. Aspek STEM

- **Science:** Hidrologi & Remote Sensing:  $NDWI = (Green - NIR) / (Green + NIR)$  menggunakan Sentinel-2 untuk deteksi air. Sentinel-1 SAR memanfaatkan backscatter rendah air untuk water masking. Threshold  $NDWI > 0,3$  dan SAR backscatter  $< -15$  dB mengindikasikan keberadaan air.
- **Technology:** Platform web full-stack: React 19 (frontend), Bun/ElysiaJS (backend), Python microservice (GEE processing). Integrasi multi-API: Gemini 2.0 Flash, Google Earth Engine, CHIRPS, OpenLandMap, SRTM.
- **Engineering:** Arsitektur microservices: REST API, MongoDB, Python worker untuk pemrosesan GEE paralel, mekanisme fallback dan retry agar sistem tetap berjalan meski salah satu sumber data gagal.
- **Mathematics:** Gemini menentukan confidence score (0-100) berdasarkan analisis cross-reference seluruh dataset satelit. Metrik akurasi: Precision, Recall, F1-score. Time-series analysis untuk tren dan deteksi anomali regional.

## 10. Kontribusi AI

AI menjadi komponen kunci yang mengubah data satelit teknis menjadi informasi yang dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh siapa saja. Salah satu rencana model yang akan kami gunakan, Google Gemini 2.0 Flash berperan sebagai AI Analyst yang menerima seluruh data satelit dari GEE dalam format terstruktur, lalu menganalisis secara menyeluruh:

- SAR water mask (persentase area basah, nilai backscatter)
- NDWI (nilai indeks, persentase cloud cover)
- CHIRPS (total curah hujan 7 hari, tren)
- OpenLandMap (jenis dan drainase tanah)
- SRTM (elevasi, topografi)

Dari seluruh data tersebut, Output yang bisa dihasilkan berupa:

- Confidence score 0-100% berdasarkan kekuatan bukti lintas sumber
- Verdict keberadaan air (DEFINITIVE / PROBABLE / POSSIBLE / UNLIKELY)
- Penjelasan natural language — alasan di balik kesimpulan, bukan sekadar angka
- Rekomendasi tindakan (verifikasi lapangan / pantau lanjut / aman)
- Deteksi anomali — ketika sumber data saling bertentangan

Tabel Klasifikasi Nilai Tingkatan Verdict

| Confidence | Verdict                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| ≥ 80       | DEFINITIVE – Berbagai sumber satelit mengkonfirmasi keberadaan air |
| 60-79      | PROBABLE – Indikasi kuat dari data satelit, inkonsistensi kecil    |
| 30-59      | POSSIBLE – Beberapa indikator menunjukkan air, belum konklusif     |
| < 30       | UNLIKELY – Tidak ada indikator air yang signifikan                 |

Jika dibandingkan, sistem yang dijalankan tanpa menggunakan AI, interpretasi 5 dataset satelit yang berbeda hanya bisa dilakukan oleh ahli remote sensing. Dengan Gemini, siapa pun – termasuk petugas lapangan tanpa latar belakang teknis – dapat memperoleh analisis yang setara dengan kualitas ahli dalam waktu kurang dari 30 detik.

#### 11. Sustainability

- Model Bisnis
  - Gratis untuk pengguna umum, NGO, dan peneliti.
  - Berlangganan berbayar untuk institusi pemerintah (BNPB, Dinas Pertanian, PUPR) dengan analytics lanjutan dan akses API prioritas.
  - Estimasi pendapatan: Rp500 juta - Rp1 miliar per tahun di tahun ke-2/3.
- Keberlanjutan Teknis
  - Arsitektur serverless (Vercel, Railway) dengan auto-scaling – minimal biaya operasional.
  - GEE free tier mencakup kebutuhan data satelit multi-sumber tanpa biaya tambahan.
  - Komponen open-source memudahkan pemeliharaan dan pengembangan jangka panjang.
- Keterlibatan Komunitas
  - Program citizen science dengan penghargaan bagi kontributor aktif (badge, leaderboard).
  - Kemitraan dengan universitas untuk validasi metodologi dan pengembangan dataset.
  - Data observasi dibuka untuk publik (lisensi CC-BY) guna mendukung penelitian independen.
- Etika & Privasi
  - Tidak mengumpulkan foto pengguna – input hanya berupa koordinat GPS.
  - Tidak menyimpan data pribadi selain email opsional untuk autentikasi.
  - Metodologi dan keterbatasan sistem dijelaskan secara transparan kepada pengguna.

Silahkan deskripsikan hal lain (jika ada) di bawah ini!

#### Referensi:

- BNPB. (2025). Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2024. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Immitzer, M., et al. (2021). Pan-tropical Sentinel-2 cloud-free annual composite datasets. Data in Brief, Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107488>
- McFeeters, S. K. (1996). The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. International Journal of Remote Sensing, 17(7), 1425-1432.
- Gorelick, N., et al. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote Sensing of Environment, 202, 18-27.
- BPS. (2024). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- ESA Copernicus. (2024). Sentinel-1 SAR Technical Guide. European Space Agency.

#### Notes:

Proposal/*concept paper* disimpan dalam format **PDF** dengan format penamaan **SFT 2026 - Nama Tim - Asal Sekolah/Perguruan Tinggi.pdf** berukuran **maksimal 4,5 MB** untuk diunggah di [s.id/RegistrasiSFT2026](https://s.id/RegistrasiSFT2026) melalui laman pendaftaran yang tersedia.